

МЕТОДИКА РАСЧЕТА И МОДЕЛЬ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ СТЕРЖНЯ ОБМОТКИ СТАТОРА С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ПРОВОДНИКОВ ОБМОТКИ СТАТОРА

Г. М. Федоренко, А. В. Выговский, Д. И. Хвалин, И. В. Красуцкий

Институт проблем безопасности АЭС НАН Украины, Киев

Разработана методика расчета величин, характеризующих термомеханический процесс в обмотке статора турбогенератора. Рассмотрен опыт применения упрощенных расчетных схем и дан анализ влияния на результаты расчета принимаемых допущений. Дано сопоставление влияния различных факторов-параметров расчетной схемы на величины, характеризующей термомеханические процессы в статоре. Составлена математическая модель стержня обмотки статора. Сделана апробация и тестовый расчет турбогенератора. Проведены численные эксперименты при наличии дефектов в системах охлаждения обмотки статора.

Практика эксплуатации энергооборудования при циклически изменяющихся нагрузках показала, что созданные без учета требований по маневренности энергомашины не удовлетворяют эксплуатационным требованиям по показателям надежности. Несмотря на большую и плодотворную работу, сделанную заводами-изготовителями оборудования, исследовательскими наладочными организациями и электростанциями по обеспечению условий эксплуатации конденсационных энергоблоков в маневренном режиме, регулярные изменения режимов, пуски и остановки ускоряют износ оборудования, сокращают ресурс и увеличивают объем ремонтных работ, требуют дополнительных затрат топлива и снижают экономичность работы в номинальных режимах.

Опыт эксплуатации мощных турбогенераторов в режимах переменных нагрузок выявил следующие недостатки конструкции [4, 5, 8]: ухудшаются плотность запрессовки активной стали сердечника статора, вибрационное состояние сердечника статора и лобовых частей обмотки статора; повышается износ изоляции обмотки статора вследствие циклических взаимных перемещений обмотки и сердечника; ослабляются клиновка обмотки в пазах и бандажировка лобовых частей; при работе с циклически изменяющейся активной и реактивной мощностью генератора действие термических напряжений, перемещений обмотки и электродинамических сил приводит к распушке крайних пакетов магнитопровода.

Анализ причин, вызывающих эти недостатки, показал, что первопричиной в большинстве случаев является изменение нагрева элементов и узлов турбогенератора, вслед за чем усиливается действие электродинамических усилий, электромагнитных и механических нагрузок, а также изменение условий окружающей среды.

Указанные явления изучены пока недостаточно, исследуются частные задачи, а обобщенный анализ деградационных процессов весьма затруднен. Методы исследований и расчета длительной прочности уже получили в машиностроении определенное развитие, однако для расчета, проектирования и конструирования турбогенераторов и гидрогенераторов они практически не разработаны.

Одним из недостатков существующих конструкций турбогенератора и гидрогенератора следует считать слабую контролируемость их основных узлов. Системы теплового контроля турбогенератора удовлетворяют требованиям эксплуатации в базовых режимах, но недостаточны для маневренных режимов эксплуатации (МРЭ), при которых их функции расширяются в направлении своевременного обнаружения начальных дефектов и слежения за их развитием в процессе воздействия различных нагрузочных факторов.

Энерго- и ресурсосбережение обуславливает необходимость сокращения до минимума количества и длительности остановов турбогенератора для проведения профилактических и ремонтных работ, перехода от стратегии обслуживания по временному графику к стратегии обслуживания по техническому состоянию.

Для удовлетворения этим насущным требованиям современности необходима новая технология контроля, диагностирования и прогнозирования. Отсутствие резервов генерирующих мощностей вызывает необходимость увеличения коэффициента использования установленной мощности.

Выход из строя турбогенератора или гидрогенератора сопряжен в этих условиях с прекращением подачи электроэнергии со всеми вытекающими отсюда последствиями. Турбогенератор состоит из более чем 10 тысяч элементов и деталей. Поэтому невозможно диагностировать турбогенератор в целом.

Возникает вопрос о приоритете задач диагностирования [2]. Эта задача, с одной стороны, имеет объективный характер и решается на основе статистического анализа эксплуатационной информации, с другой – определяется научным заделом и возможностями технической реализации.

В удельной стоимости отказы, связанные с нарушением циркуляции воды, уступают лишь отказам, первопричиной которых является распушевка крайних пакетов статора (505,3 и 818,5 число/отказов соответственно). В ряде случаев дефект прекращения циркуляции воды в обмотке обнаруживается, когда процесс разрушения изоляции достигает последней стадии своего развития – происходит пробой корпусной изоляции.

Вопросам температурного контроля и температурной диагностики стержней обмоток с непосредственным охлаждением в концептуальном и техническом плане уделяется серьезное внимание. Однако проблема до сих пор не решена.

В связи с этим разработка совершенных математических моделей теплового состояния стержня, разработка алгоритмов, получение исходных данных по параметрам теплопередачи и добавочным потерям в стержне, численное моделирование тепловых процессов для целей контроля и диагностики дефектов в стержне статора мощных турбогенераторов ТЭС и АЭС принимают все большее значение.

Математическая модель стержня в трехмерной постановке

Расчетная модель представлена на рис. 1.

Схема вентиляции турбогенератора типа ТВВ-1000-2УЗ представлена на рис. 2. В 2000 - 2002 гг. заводом «Электросила» [5], основываясь на накопленном опыте эксплуатации турбогенераторов большой мощности типа ТВВ и ТЗВ, при проектировании и изготовлении турбогенераторов типа ТВВ-1000-2УЗ была усовершенствована система охлаждения крайних пакетов и магнитных шунтов сердечника статора (рис. 3), электромагнитных экранов. Разработана новая схема вентиляции нажимного кольца:

- осуществлена симметричная подача охлаждающего газа по всей окружности сердечника в зоне крайних пакетов и магнитных шунтов;

- усилена интенсивность охлаждения медного экрана при помощи отверстий в экране и прямоугольных пазов в нажимном кольце для подачи охлаждающего газа;

- повышена эффективность охлаждения цилиндрической части нажимного кольца путем организации щелевых охлаждающих каналов вокруг верхней и нижней горизонтальных частей нажимного кольца.

При математическом описании трехмерного температурного поля стержня приняты следующие основные допущения, основанные на анализе опытов и расчетов [3, 9]:

- рассматриваются два стержня (верхний и нижний), последовательно соединенные (по току), расположенные в разных пазах и соединенные параллельно по воде;

- задаются температура соприкасающихся с рассматриваемыми стержнями поверхностей сердечника статора и газа (в радиальных каналах сердечника статора и лобовых частях обмотки). Значения этих температур можно получить с помощью известных расчетных методик;

- задается температура охлаждающей воды на входе в стержни;

- граничные условия и границы рассматриваемой области принимаются гладкими.

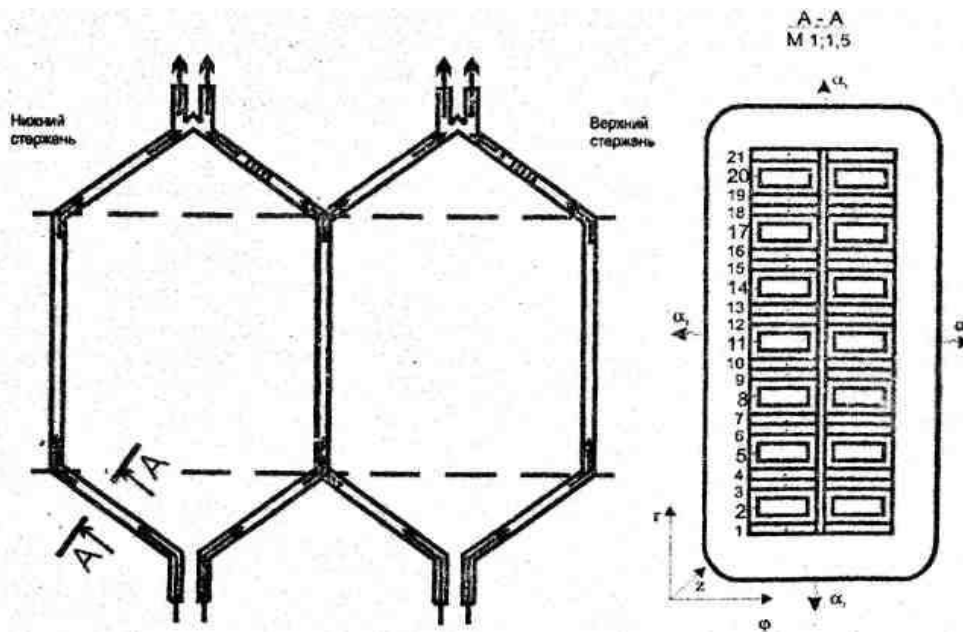


Рис. 1. Расчетная модель обмотки статора турбогенератора типа ТВВ-1000-2УЗ.

Температурное поле в рассматриваемой области в случае принятых допущений можно описать системой дифференциальных уравнений, состоящей из уравнений теплопроводности и уравнений для подогрева хладагента в соответствующем i -м канале:

$$\left. \begin{aligned} c(\theta)\gamma(\theta)\frac{\partial\theta}{\partial t} &= \text{div}[\lambda(\theta)\text{grad}(\theta)] + q(\theta)_v \\ \frac{c_{xi}(\theta)\rho_{xi}}{\alpha_i b_i} (F_i \frac{\partial\theta_{xi}}{\partial t} + Q_i \frac{\partial\theta_{xi}}{\partial t}) + \theta_{xi} &= \theta \end{aligned} \right\}, \quad (1)$$

где b_i , F_i - периметр и площадь канала.

Для теплообменных поверхностей охлаждающих каналов граничные условия записываются в виде

$$\theta_i = \theta \pm \frac{\lambda_i}{\alpha_i} \cdot \frac{\partial\theta}{\partial t_i}. \quad (2)$$

Условия сопряжения на границе соприкасающихся элементов записываются в виде

$$\left. \begin{aligned} [\theta] &= \theta(\xi + 0) - \theta(\xi - 0) = 0 \\ \left[\lambda \cdot \frac{\partial\theta}{\partial n} \right] &= \lambda_i \frac{\partial\theta_i}{\partial n}(\xi + 0) - \lambda_i \frac{\partial\theta_i}{\partial n}(\xi - 0) = 0 \end{aligned} \right\}. \quad (3)$$

Настоящая задача является нелинейной, так как при изучении температурных процессов необходимо учитывать нелинейную зависимость коэффициентов теплопроводности, плотности, теплоемкости и электрического сопротивления от температуры. В качестве первого этапа решения этой задачи проводится дискретизация исходных дифференциальных уравнений, в результате которой получаем систему нелинейных алгебраических уравнений (нелинейную разностную схему). В дальнейшем производится кусочная линеаризация и усреднение указанных теплофизических параметров в зависимости от температуры.

Среда в рассматриваемой области является неоднородной (изоляция, медь). На границе разнородных материалов теплофизические параметры будут разрывными функциями. Следовательно, для решения настоящей краевой задачи требуется метод, при помощи которого можно получить схемы, сходящиеся в случае разрывных коэффициентов. Эффективным

Рис. 2

методом решения задач такого класса является интегро-интерполяционный метод (метод баланса).

Алгоритм дискретизации дифференциальных уравнений следующий.

Аппроксимация задачи проводится в два этапа.

Сначала по пространственным переменным. Рассматриваемая область разбивается на N -е количество элементарных объемов. Используя результаты построения разностной схемы задачи теплообмена с помощью интегро-интерполяционного метода, уравнение теплового баланса для каждого элементарного объема представим в конечно-разностном виде

$$v_n c_n \gamma_n \frac{\partial \theta}{\partial t} = (\theta_{n+1} - \theta_n) \Lambda_{n+1,n} + (\theta_{n-1} - \theta_n) \Lambda_{n-1,n} + \dots + q_n v_n, \quad n = 1, 2, \dots, N, \quad (4)$$

где $\Lambda_{n+j,n}$ - взаимная тепловая проводимость.

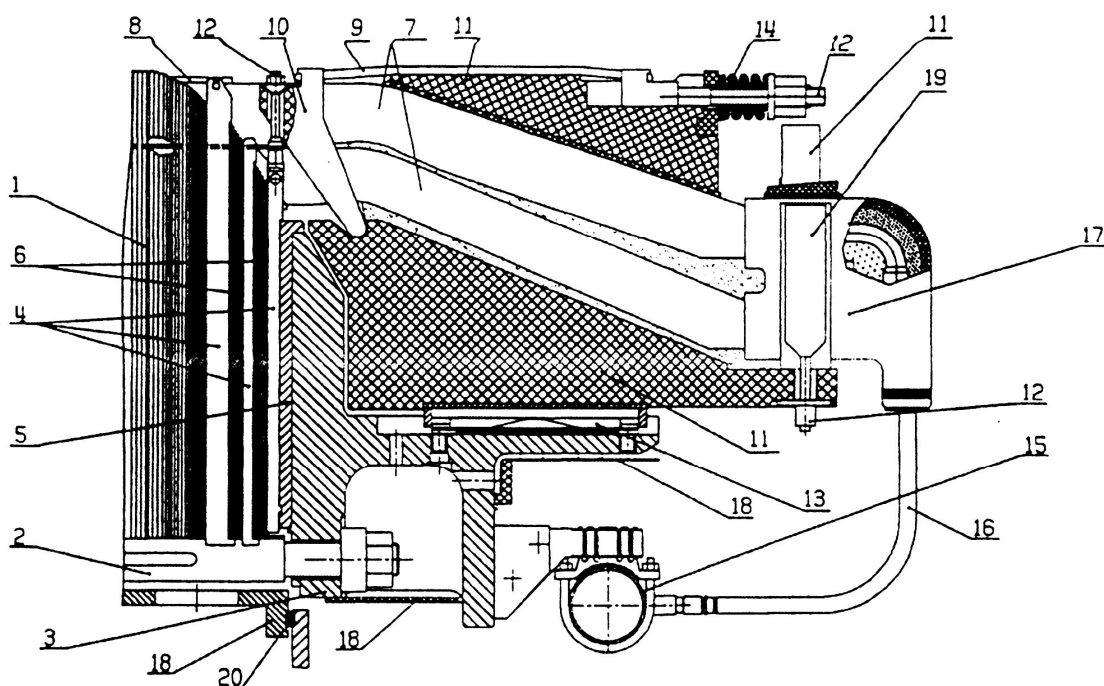


Рис. 3. Торцевая часть обмотки статора генератора:

1 - сердечник статора; 2 - стяжное ребро сердечника статора; 3 - нажимное кольцо, немагнитная сталь; 4 - нажимные пальцы, немагнитная сталь; 5 - магнитный экран, медное кольцо; 6 - пакет магнитного шунта; 7 - стержень статорной обмотки; 8 - пазовый клин; 9 - самоусаживающийся лавсановый шнур; 10 - кронштейны, стеклотекстолит; 11 - кольца; 12 - стяжные шпильки; 13 - плоские пружины; 14 - пружины сжатия; 15 - водяной коллектор; 16 - шланг водопровода; 17 - изолирующие коробки; 18 - вентиляционные перегородки; 19 - тангенциальные клиновые распорки; 20 - резиновый уплотняющий шнур.

В результате получено дифференциальное уравнение по времени и разностное по пространственным координатам. В правой части представлены непрерывные составляющие (тепловые потоки), в которых в явном виде отсутствуют точки (линии) разрыва теплофизических параметров. Данное обстоятельство позволяет записать во всех узлах сетки одни и те же формулы (без какого-либо изменения формул в окрестности разрывов).

Таким образом, с помощью интегро-интерполяционного метода получаем однородную разностную схему (в том числе и для участков подогрева (охлаждения) хладагента в охлаждающих каналах и областях).

Разностная аппроксимация частных производных по времени проведена с помощью явной конечно-разностной схемы.

Расчетные формулы для определения температуры в n -м узле в следующий момент времени t^{j+1} имеют вид

$$\theta_n^{j+1} = \left(\gamma_n^j + q_n^j v_n + \theta_n^j \left(F_{0_n} - \sum_{i=1}^6 \Lambda_{n\pm 1, n} \right) \right) / F_{0_n}, \quad n = 1, 2, \dots, N, \quad (5)$$

где γ_n^j - алгебраическая сумма всех составляющих тепловых потоков в n -м объеме в момент времени t^j ,

$$\gamma_n^j = \sum \theta_i \Lambda_{n\pm 1, n}; \quad (6)$$

$$F_{0_n} = v_n c_n \gamma_n / \tau_j. \quad (7)$$

Решение будет устойчивым при выполнении условия

$$F_{0_n} = \sum_{i=1}^6 \Lambda_{n\pm 1, n} \geq 0, \quad (8)$$

что накладывает ограничения на величину шага по времени τ_j :

$$\tau_j = \inf \left| v_n c_n \gamma_n / \sum_{i=1}^6 \Lambda_{n\pm 1, n} \right|. \quad (9)$$

Рассмотрим более подробно расчетную схему. Как было указано выше, рассматриваются два стержня (верхний и нижний) последовательно соединенные по току, расположенные в разных пазах и соединенные параллельно по воде. Верхний и нижний стержень разбивается на участки таким образом, чтобы выделить каждый элементарный проводник в качестве элементарной ячейки (узла).

Для каждого узла лобовых частей стержня имеется тепловая связь меди с охлаждающим газом, температура которого $\theta_x = const$. Последнее допущение приведет к заниженным значениям температуры меди в пазовой части, однако для анализа нагрева стержня это несущественно, так как максимальные температуры расположены в лобовой части. Для каждого узла сетки по длине в каждом проводнике имеется связь с охлаждающей водой.

В верхнем и нижнем стержнях тепловые связи с охлаждающим водопроводом, водой и сердечником осуществлены аналогично с учетом одномерной постановки. Температуры меди и воды стержней, а также водорода принимаются в начальный момент равными 35 °С. Затем вычисляются значения c_{cu} , ρ_{cu} и λ_{cu} в функции температуры. Далее производится расчет температурного поля и подогрева воды в каналах.

Далее, используя новые значения температурного поля, вычисляются c_{cu} , ρ_{cu} , λ_{cu} и т.д. При этом нагрузка может изменяться по любому закону.

Алгоритм расчетной программы для выполнения на ПЭВМ

По приведенной выше схеме реализован алгоритм для написания расчетной программы для выполнения расчета на ПЭВМ.

Функциональная блок-схема программы показана на рис. 4.

Программа состоит из главной программы и подпрограмм и осуществляет ввод и задание исходных данных, задание удельных тепловыделений в соответствующих узлах, вычисление взаимных и собственных тепловых проводимостей, автоматический выбор шага по времени из условия устойчивости, расчет (перерасчет) на каждом временном шаге теплофизических параметров, расчет стационарного распределения температуры.

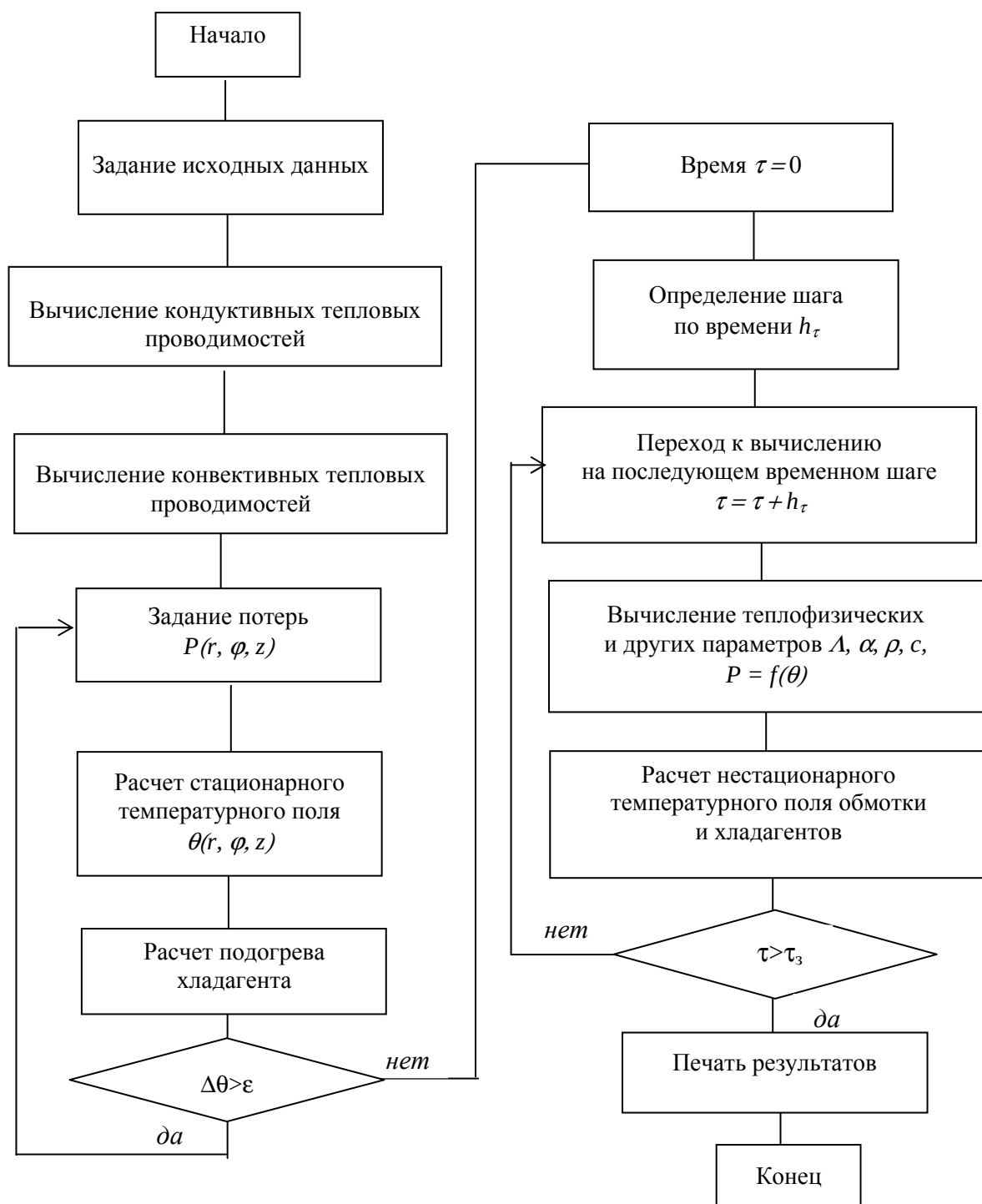


Рис. 4. Блок-схема программы расчета.

Разработанные методика, алгоритм и программа расчета позволяют рассматривать различные режимы нестационарного нагрева стержня обмотки мощного турбогенератора, учитывая при этом подогрев воды по длине стержня обмотки, зависимость c_{cu} , ρ_{cu} и λ_{cu} меди от температуры, изменение нагрузки турбогенератора в процессе его работы (от нуля до заданного значения), прекращение циркуляции воды в одном, в нескольких или во всех элементарных проводниках стержня, определять температуру дистиллята на сливе из фторопластовых шлангов (начиная с 1980 г. завод «Электросила» устанавливает термодатчики на сливе дистиллята на новых и модернизируемых турбогенераторах [1]).

Разработанная математическая модель и программа по сравнению с используемыми и известными в настоящее время отличаются [6]: существенно большей степенью адекватности реальным физическим процессам; решением всех полевых задач теплообмена (теплопередачи) в пространственной (трехмерной) постановке; более полным учетом физико-технических факторов; высокой точностью расчета; использованием современных экономических методов, основывающихся на методах редукции к ленточным разностным схемам (матрицам).

На каждом временном шаге уточняются значения параметров c_{cu} , ρ_{cu} , λ_{cu} , γ_{cu} , p , задаваемые в виде функций от температуры по следующим зависимостям:

$$\lambda_{cu} = 400 \cdot (1 - 1,8 \cdot 10^{-4} \theta) \text{ Вт/(м·К)} \quad (10)$$

$$c_{cu} = 389 \cdot (1 + 1,7 \cdot 10^{-2} \theta + 0,6 \cdot 10^{-6} \theta^2) \text{ Дж/(кг·К)} \quad (11)$$

для $0 \leq \theta \leq 500^\circ\text{C}$,

$$c_{cu} = 389 \cdot 1,235 \cdot (1 + 1,8 \cdot 10^{-4} (\theta - 500)) \text{ Дж/(кг·К)} \quad (12)$$

для $\theta > 500^\circ\text{C}$.

$$\rho_{cu} = \frac{8800}{(1 + \alpha_{lp} \theta)^5} \text{ кг/м}^3, \quad (13)$$

где коэффициент линейного расширения

$$\alpha_{lp} = 1,67 \cdot 10^{-6} + 3,8 \cdot 10^{-9} \theta + 1,5 \cdot \theta^{-12} \cdot \theta^2 \text{ К}^{-1}, \quad (14)$$

$$\gamma_{cu} = 1,68 \cdot 10^{-8} (1 + 4,33 \cdot 10^{-3} \theta + 4,53 \cdot 10^{-7} \theta^2) \text{ Ом·м}^2/\text{м}. \quad (15)$$

При линейном изменении тока во времени

$$\rho = \frac{(jS)^2 \cdot \gamma_{cu} \cdot l}{S}, \text{ где } j|_{t < T_1} = j_n \frac{t}{T_1}. \quad (16)$$

Для турбогенератора 1000 МВт

$$j|_{t > T_1} = j_n \left(1 + \frac{\tau - T_1}{2T_2} \right); \quad j_n = 1,07 \cdot 10^{-7} \text{ А/м}^2; T_2 = 144 \text{ с}, \quad (17)$$

где $l = 5,0$ (3) см – длина элементарного участка; S – площадь поперечного сечения проводника; t – время, с.

При ступенчатом изменении тока во времени, начиная с момента времени $t = T_1$,

$$\rho = I^2 \frac{\gamma_{cu} l}{S}. \quad (18)$$

Апробация и тестовый расчет турбогенератора мощностью 1000 МВт типа ТВВ-1000-2

В качестве тестового расчета для сравнения с экспериментальными данными выполнены нестационарный (для пуска) и стационарный расчеты нагрева стержней обмотки статора турбогенератора мощностью 1000 МВт типа ТВВ-1000-2УЗ Ровенской АЭС.

Тепловые испытания указанного турбогенератора были выполнены в 1995 г. Для сравнения расчета с экспериментальными данными были заданы следующие значения экспериментального режима: активная мощность 946,2 МВт; $\cos \varphi = 0,994$; токи фаз статора (кА) соответственно 22,5; 22,5; 21,8; температура холодного дистиллята 38°C ; средняя температура стали (середина) 41°C ; средняя температура охлаждающего газа (водорода) 33°C .

Также были заданы коэффициенты теплоотдачи в каналы (к воде), равные $15000 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{град})$, коэффициенты дополнительных потерь: для верхнего стержня $k_{\text{вс}} = 2,255$, для нижнего стержня $k_{\text{нс}} = 1,1373$.

Экспериментальное значение температуры горячего дистиллята $52,5^\circ\text{C}$, а расчетное – $53,6^\circ\text{C}$; они отличаются между собой на $2,1\%$. Ввиду погрешности измерений, можем утверждать, что эти данные (расчеты и эксперимент) практически совпадают. Это доказывает достоверность разработанных математических моделей, алгоритмов и программ, а также заданных основных и дополнительных потерь и теплофизических параметров.

Известно, что при непосредственном, принужденном, жидкостном интенсивном охлаждении температура медных проводников незначительно отличается от температуры охлаждающей воды. И, как очевидно с результатов расчета, в разрезе на выходе с нижнего стержня максимальная температура горячей воды равняется $50,3^\circ\text{C}$, а температура полых медных проводников находится в интервале $50,8 - 50,9^\circ\text{C}$.

По данным автоматизированной системы контроля (АСКР), значения измеренных температур по термометрах сопротивлений, которые находятся в пазу на боковой поверхности нижнего стержня, находятся в интервале $34 - 48,0^\circ\text{C}$. Для верхних стержней экспериментальные значения термометров находятся в интервале $40,6 - 48,7^\circ\text{C}$, а расчетное – $48,8^\circ\text{C}$.

Проведенный тестовый расчет при сравнении его с экспериментальными данными подтверждает достоверность разработанной методики, алгоритмов и программ расчета температурных полей обмотки статора турбогенераторов мощностью 1000 МВт .

Оценка влияния закупорки полых проводников обмотки статора турбогенератора на ее тепловое состояние и на показания средств штатного термоконтроля

В процессе эксплуатации турбогенераторов с непосредственным охлаждением проводников обмотки статора периодически возникают проблемы с отсутствием проходимости ее полых проводников. При этом очень важно знать влияние закупорки полых проводников на тепловое состояние обмотки статора. Наличие таких знаний может позволить принять оптимальное решение относительно дальнейших действий, например проводить профилактические работы или ремонт, или продолжать эксплуатацию турбогенератора с ограничением или без ограничения нагрузочной способности.

С помощью разработанных методик, алгоритмов и программ были проведены численные эксперименты анализа температурных полей в стержнях обмотки статора турбогенератора мощностью 1000 МВт в двухполюсном исполнении типа ТВВ-1000-2 в зависимости от полной и частичной закупорки полых проводников обмотки статора. Учитывая, что верхний стержень по сравнению с нижним подвержен существенно большим электромагнитным и тепловым нагрузкам, рассмотрим влияние частичной и полной закупорки полых проводников верхнего стержня на тепловое состояние обмотки статора.

На рис. 5 показана зависимость максимальной температуры верхнего стержня от степени частичной закупорки одного (14-го по высоте) проводника

$$\theta_{\text{max}} = f(S_{\text{зак}}/S_{\text{ном}}),$$

где $S_{\text{зак}}$ - часть закупоренного сечения охлаждающего канала полого проводника; $S_{\text{ном}}$ - сечение (чистое) охлаждающего незакупоренного проводника.

Расчет показывает, что нагревание обмотки достигает предельной допустимой температуры (130°C) при степени частичной закупорки одного полого проводника, равной $56,1\%$; при полной закупорке одного полого проводника максимальная температура стержня равна $213,7^\circ\text{C}$.

В табл. 1 приведены результаты расчета зависимости температуры верхнего стержня и показаний соответствующего термометра сопротивления (термодатчика) под клином от

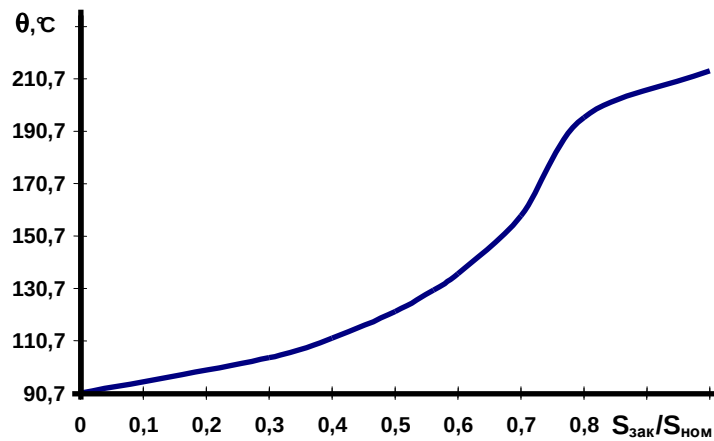


Рис. 5. Зависимость максимальной температуры верхнего стержня от степени частичной закупорки одного (14-го по высоте) проводника.

частичной закупорки одного среднего ($n = 14$) по высоте полого проводника стержня. Здесь и далее будем подразумевать под температурой стержня максимальную температуру стержня.

Таблица 1. Температуры верхнего стержня и термометра сопротивления под клином

Коэффициент частичной закупорки $k_{\text{зак}} = S_{\text{зак}}/S_{\text{ном}}$, о.е.	Максимальная температура верхнего стержня, °C	Температура термометра сопротивления верхнего стержня, °C
Номинальный режим $k_{\text{зак}} = 0$	90,7	61,9
0,300	104,3	62,4
0,400	111,8	62,7
0,500	121,9	63,1
0,561	130,0	63,4
0,600	136,3	63,6
0,700	158,3	64,5
0,800	196,0	66,0
Полная закупорка $k_{\text{зак}} = 1,000$	213,7	76,5

Из приведенных результатов видно, что при коэффициенте закупорки, равном 0,561, максимальная температура стержня равна предельной допускаемой (130,0 °C), а соответствующее показание термодатчика равно 63,4 °C. При увеличении интенсивности частичной закупорки максимальная температура стержня значительно увеличивается, а значение показаний термодатчика остается в пределах допустимого (меньше 75 °C). Так, при частичной закупорке $k_{\text{зак}} = 0,8$ температура стержня достигает 196,0 °C, а термодатчика - 66,0 °C, при полной закупорке проводника его температура достигает - 213,7 °C, термодатчика - 76,5 °C. Следовательно, в процессе эксплуатации возможна ситуация, когда один проводник или несколько частично закупорены, локальные температуры в стержне превышают предельно допускаемую температуру, а значения показаний штатного термометра сопротивления находятся в допустимых пределах (меньше 75 °C).

Проведенный численный эксперимент показывает, что при частичной или полной закупорке полых проводников максимальная температура стержня может существенно превышать предельно допускаемую температуру, а значения показаний соответствующих термометров сопротивления остаются в пределах допустимого уровня (меньше 75 °C).

Данное обстоятельство можно объяснить следующим образом: термометры сопротивлений установлены на наружной поверхности изоляции стержней; термометры являются распределенными по поверхности и, следовательно, измеряют усредненное значение температуры в месте расположения. При закупорке одного или нескольких полых проводников локальная температура может существенно превышать предельно допускаемую температуру, однако средняя температура в местах установки термометров сопротивления вследствие указанных обстоятельств может не превышать предельно допустимые значения, а, следовательно, показания термодатчиков могут находиться в допустимом интервале.

Таким образом, при наличии частичной или полной закупорки, когда максимальная температура стержня превышает предельно допускаемую, во многих случаях значения показаний термометров сопротивлений находятся в допустимых пределах (меньше 75 °С). Известно, что при каждом увеличении температуры на 10 - 20 °С сверх установленной нормы срок службы изоляции сокращается вдвое. Наличие таких дефектов неизбежно приведет к преждевременному ускоренному старению изоляции, ее повреждению и тяжелой аварии.

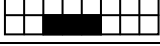
Проведенный численный анализ подтверждает необходимость обязательного мониторинга теплового состояния турбогенератора. Сравнение показаний термосопротивлений обмотки статора для равнозначных режимов работы турбогенератора в процессе эксплуатации (вручную или автоматически) может служить эффективным диагностическим показателем теплового состояния обмотки.

Увеличения показаний средств штатного термоконтроля для равнозначных режимов в процессе эксплуатации на несколько градусов должны приводить к серьезному анализу и исследованию технического состояния для предупреждения серьезных дефектов и аварий.

Исследуем влияние закупорки проводников обмотки статора на тепловые параметры дистиллята в стержне (табл. 2).

Как видно, параметры дистиллята в стержне могут служить диагностическими параметрами теплового состояния стержней обмотки статора.

Таблица 2. Влияние закупорки проводников на тепловые параметры дистиллята

Модель закупорки	Количество закупоренных проводников		Верхний стержень			Нижний стержень		
	1-й ряд	2-й ряд	Температура воды на выходе, °С	Подогрев воды в стержне, °С	Максимальная температура, °С	Температура воды на выходе, °С	Подогрев воды в стержне, °С	Максимальная температура, °С
Номинальный режим	0	0	69,8	34,8	90,7	55,6	20,6	68,2
	1	0	72,9	37,9	213,7	57,4	22,4	127,6
	2	0	78,6	43,6	457,5	59,8	24,8	210,2
	3	0	93,2	58,2	1159,6	63,3	28,3	331,6
	2	2	88	53,0	272,8	65,7	30,7	151,7
	3	3	102,8	67,8	294,5	74,7	39,7	159,3

Выводы

Таким образом, разработанная методика расчета и математическая модель теплового состояния стержня обмотки статора с непосредственным охлаждением, алгоритм и его программная реализация позволяют:

рассматривать различные режимы нестационарного нагрева стержня обмотки мощного турбогенератора, учитывая при этом подогрев воды по длине стержня обмотки, зависимость c_{cu} , ρ_{cu} и λ_{cu} меди от температуры;

определять максимальные температуры в стержнях обмотки статора и показания соответствующих термометров сопротивления;

определить в перегрузочных режимах допустимое время работы стержня и его соответствие требуемым параметрам;

определять температуру дистиллята на сливе с фторопластовых шлангов;

количественно определить деформацию температурного поля стержня при частичной или полной закупорке одного или нескольких элементарных проводников; количественные соотношения этих деформаций могут быть использованы для идентификации дефектов в системах температурного контроля и диагностики.

Разработанная математическая модель и программа по сравнению с используемыми и известными в настоящее время отличаются: существенно большей степенью адекватности реальным физическим процессам; решением всех полевых задач теплообмена (теплопередачи) в пространственной (трехмерной) постановке; более полным учетом физико-технических факторов; использованием современных экономичных методов, основывающихся на методах редукции к ленточным разностным схемам (матрицам).

Численные эксперименты, которые позволяет реализовать описанная математическая модель, могут быть весьма полезными при анализе, имитационном моделировании и достоверном расследовании различных аварийных ситуаций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васильев В.С., Иогансен В.И. Модернизация турбогенераторов – опыт и перспективы // Электросила. - 2004. - № 43. - С. 18 - 24.
2. Выговський В.І., Выговський О.В. Діагностика технічного стану статора турбогенераторів АЕС і ТЕС // Праці Інституту електродинаміки НАН України. - 2004.- № 2(8). - С. 160 - 164.
3. Выговський О.В. Моделювання теплових процесів в турбогенераторах з метою діагностики обмоток статору з водяним охолодженням: Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Ін-т електродинаміки НАН України. - К., 2001.
4. Голоднова О.С., Ростик Г.В. Анализ и мероприятия по предупреждению повреждений сердечников статора турбогенераторов // Электросила. - 2004. - № 43. - С. 56 - 64.
5. Горбатина Л.П., Жуков Д.В., Кади-Оглы И.А. и др. Двухполюсные и четырехполюсные турбогенераторы мощностью 1000 МВт для АЭС. Описание конструкции, опыт эксплуатации и пути совершенствования // Электросила. - 2003. - № 42. - С. 16 - 21.
6. Гуревич Э.И., Рыбин Ю.Л. Переходные тепловые процессы в электрических машинах. - Л.: Энергоатомиздат, 1983. - 128 с.
7. Мальцев Г.Г., Масис В.Б., Чернявский В.П., Шепелев И.Я. Модернизация турбогенераторов на электростанциях // Электросила. - 2003. - № 42. - С. 95 - 101.
8. Ростик Г.В. Комплексное обследование турбогенераторов // Там же. - 2004. - № 43. - С. 40 - 45.
9. Федоренко Г.М., Выговский В.И., Выговский А.В. Влияние нарушения циркуляции хладагента на тепловое состояние обмотки статора турбогенератора типа ТВВ-1000-2УЗ // Техн. электродинамика. - 1998. - № 6. - С. 50 - 55.

Поступила в редакцию 14.07.08

12 МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ТА МОДЕЛЬ ТЕПЛОВОГО СТАНУ СТРИЖНЯ ОБМОТКИ СТАТОРА З БЕЗПОСЕРЕДНІМ ОХОЛОДЖЕННЯМ ПРОВІДНИКІВ ОБМОТКИ СТАТОРА

Г. М. Федоренко, О. В. Виговський, Д. І. Хвалін, І. В. Красуцький

Розроблено методику розрахунку величин, що характеризують термомеханічний процес в обмотці статора турбогенератора. Розглянуто досвід використання спрощених схем розрахунку, а також проведено аналіз впливу на результати розрахунку прийнятих припущень. Наведено порівняння впливу різних факторів-параметрів розрахункової схеми на величини, яка характеризує термомеханічні процеси в статорі. Складено математичну модель стержня обмотки статора. Зроблено апробацію та тестовий розрахунок турбогенератора. Проведено багато експериментів на виявлення дефектів у системах охолодження обмотки статора.

12 CALCULATION PROCEDURE AND THE MODEL OF THE THERMAL CONDITION OF THE ROD OF THE STATOR WINDING WITH THE DIRECT COOLING OF THE CONDUCTORS OF THE WINDING OF STATOR

G. M. Fedorenko, A. V. Vygovskiy, D. I. Hvalin, I. V. Krasutskiy

Is developed the procedure of the calculated values, which characterize the thermomechanical process in the winding of the stator of turbogenerator. Is examined the experience of the application short-cut calculation diagrams and given the analysis of influence on the results of calculating the assumptions adopted. Is given the comparison of the influence of different factor-parameters of design diagram on the value, which characterizes thermomechanical processes in the stator. The mathematical model of the rod of the stator winding is constructed. Approval and test calculation of turbogenerator is made. Are carried out numerical experiments with the presence of defects in the cooling systems of the stator winding.

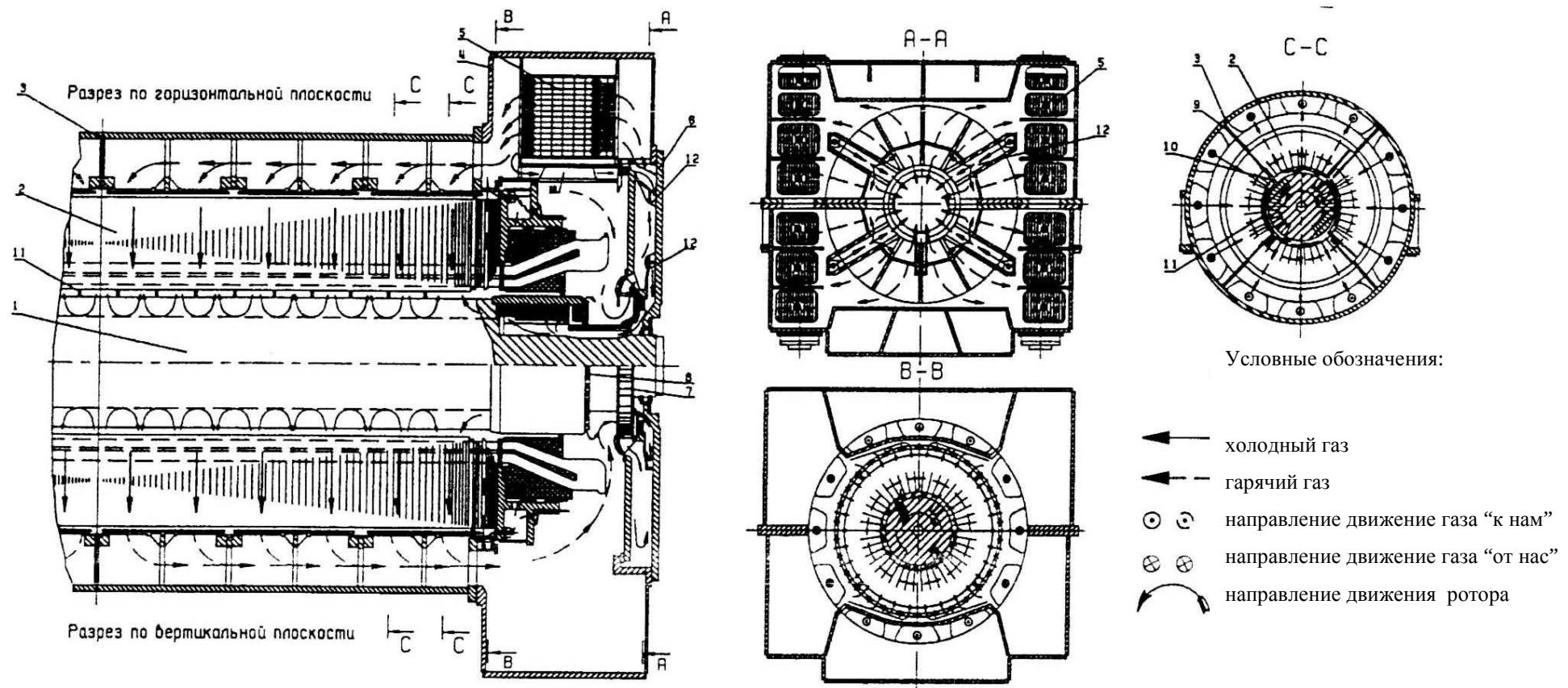


Рис. 2. Схема вентиляции турбогенератора типа ТБВ-1000-2:
 1 - ротор; 2 - сердечник статора с обмоткой; 3 - корпус статора (центральная часть); 4 - корпус статора (концевая часть); 5 - газоохладитель;
 6 - щит наружный; 7 - основной вентилятор; 8 - дополнительный вентилятор; 9 - продольная перегородка корпуса статора; 10 - продольная
 перегородка в воздушном зазоре; 11 - поперечная сегментная перегородка в воздушном зазоре; 12 - канал для подачи холодного газа
 в подбандажное пространство ротора.